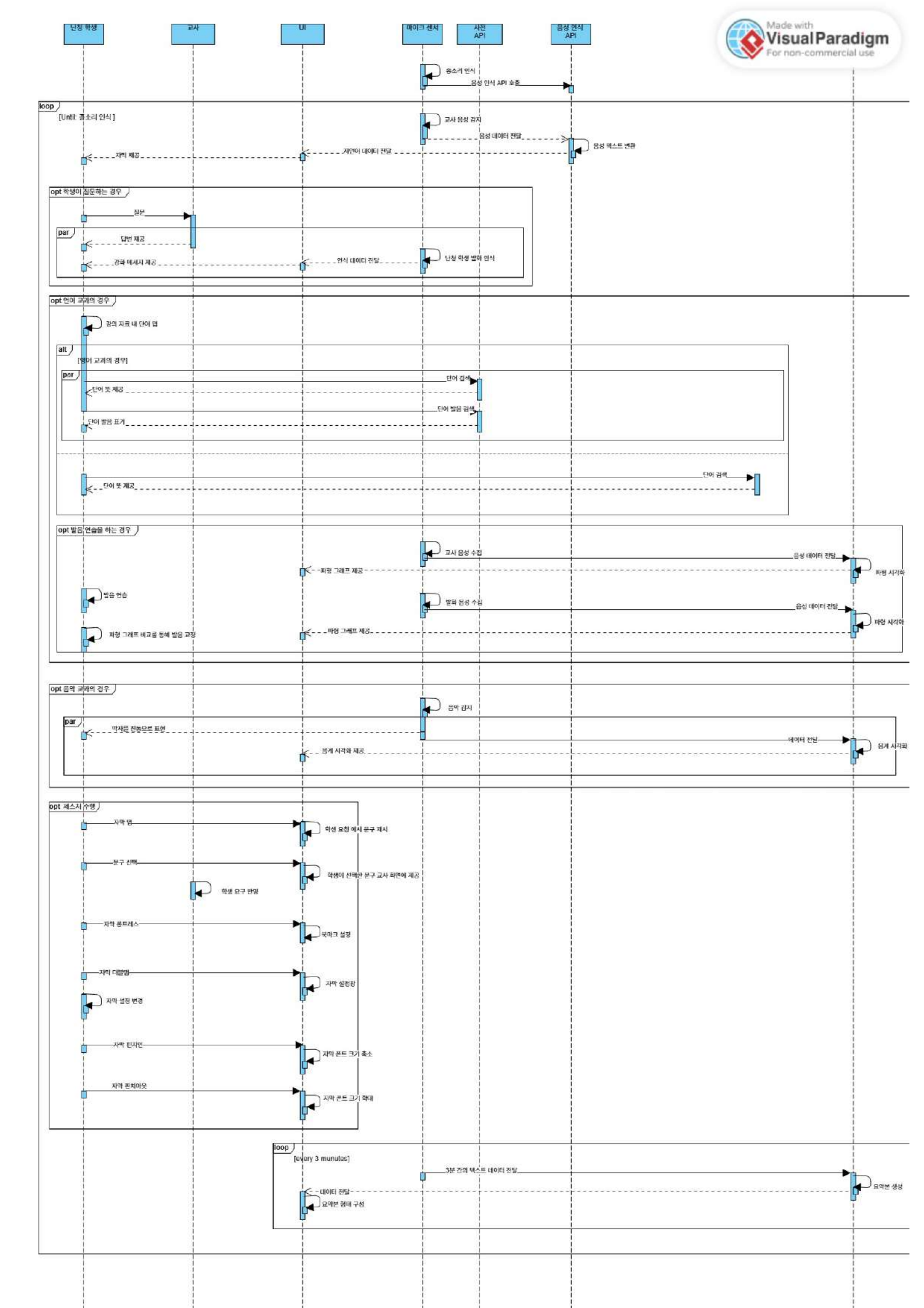
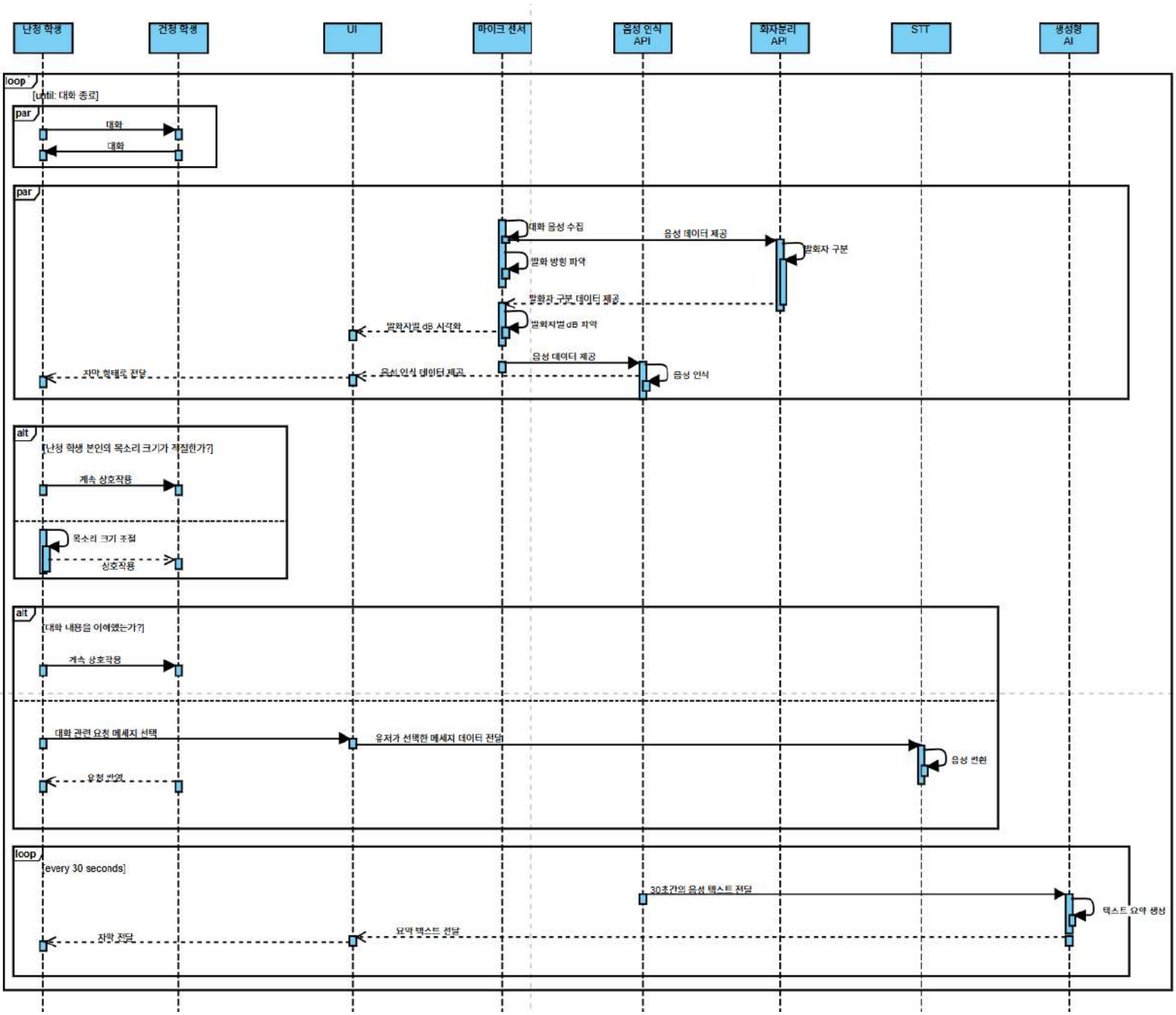
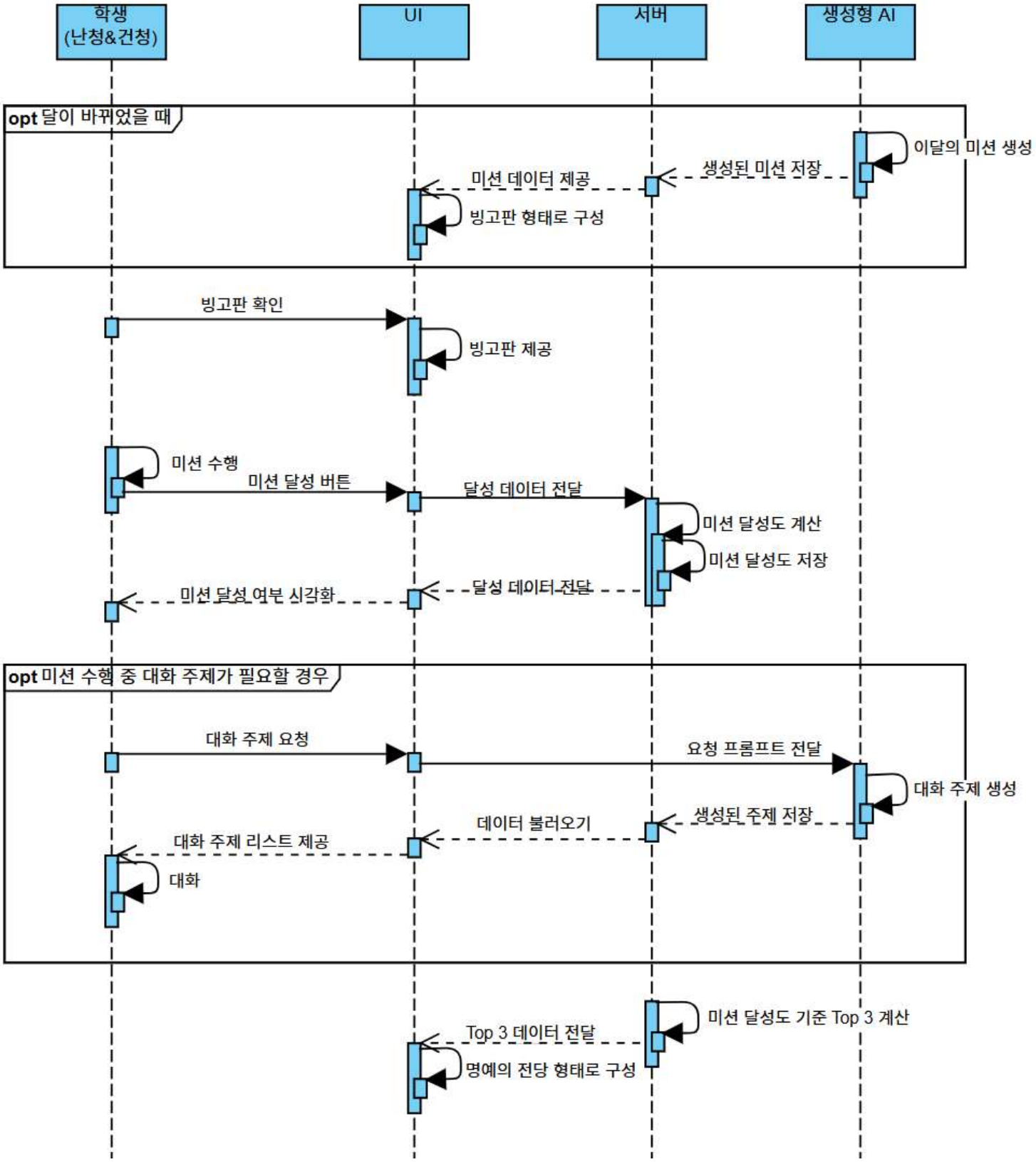
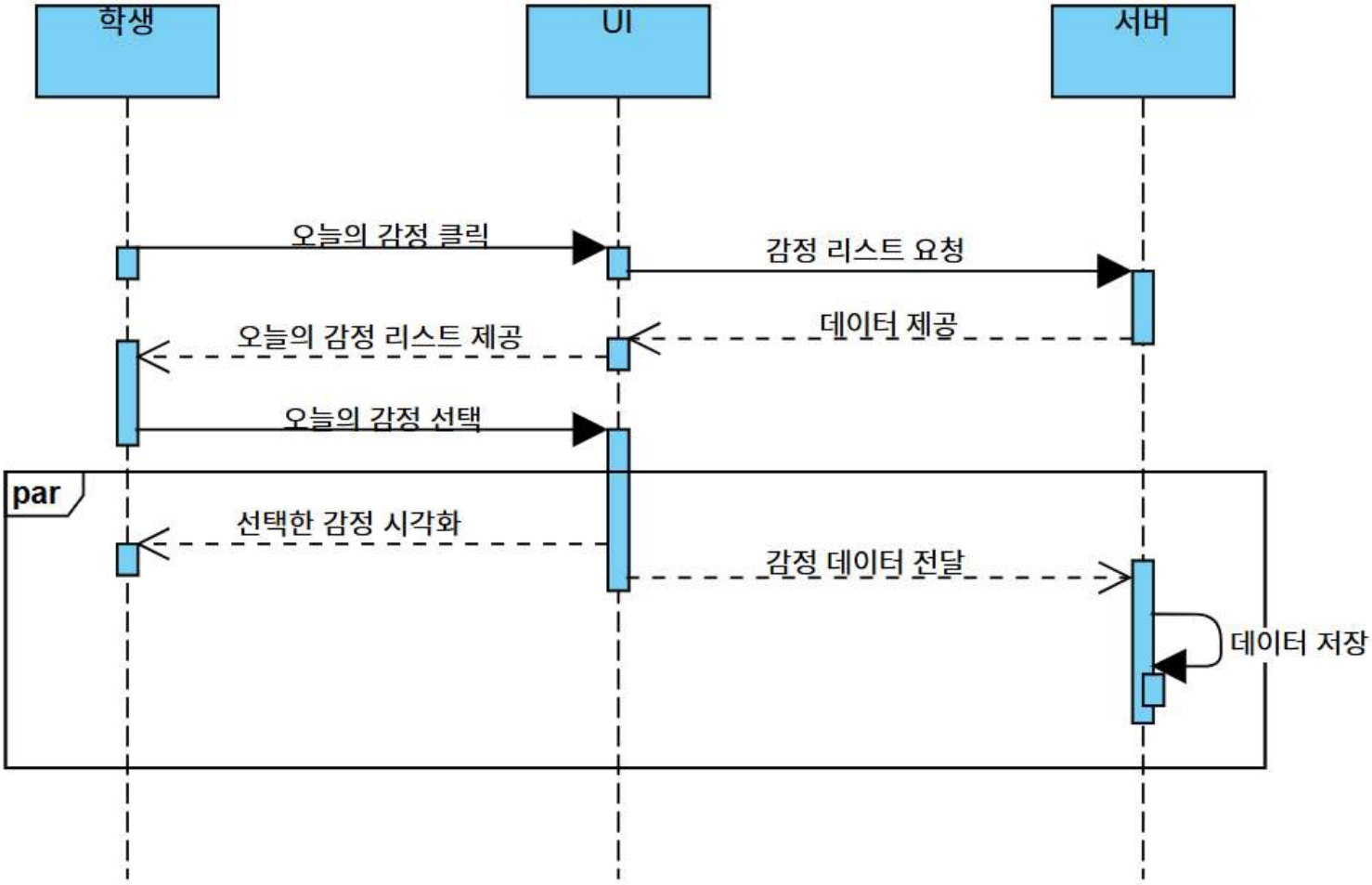
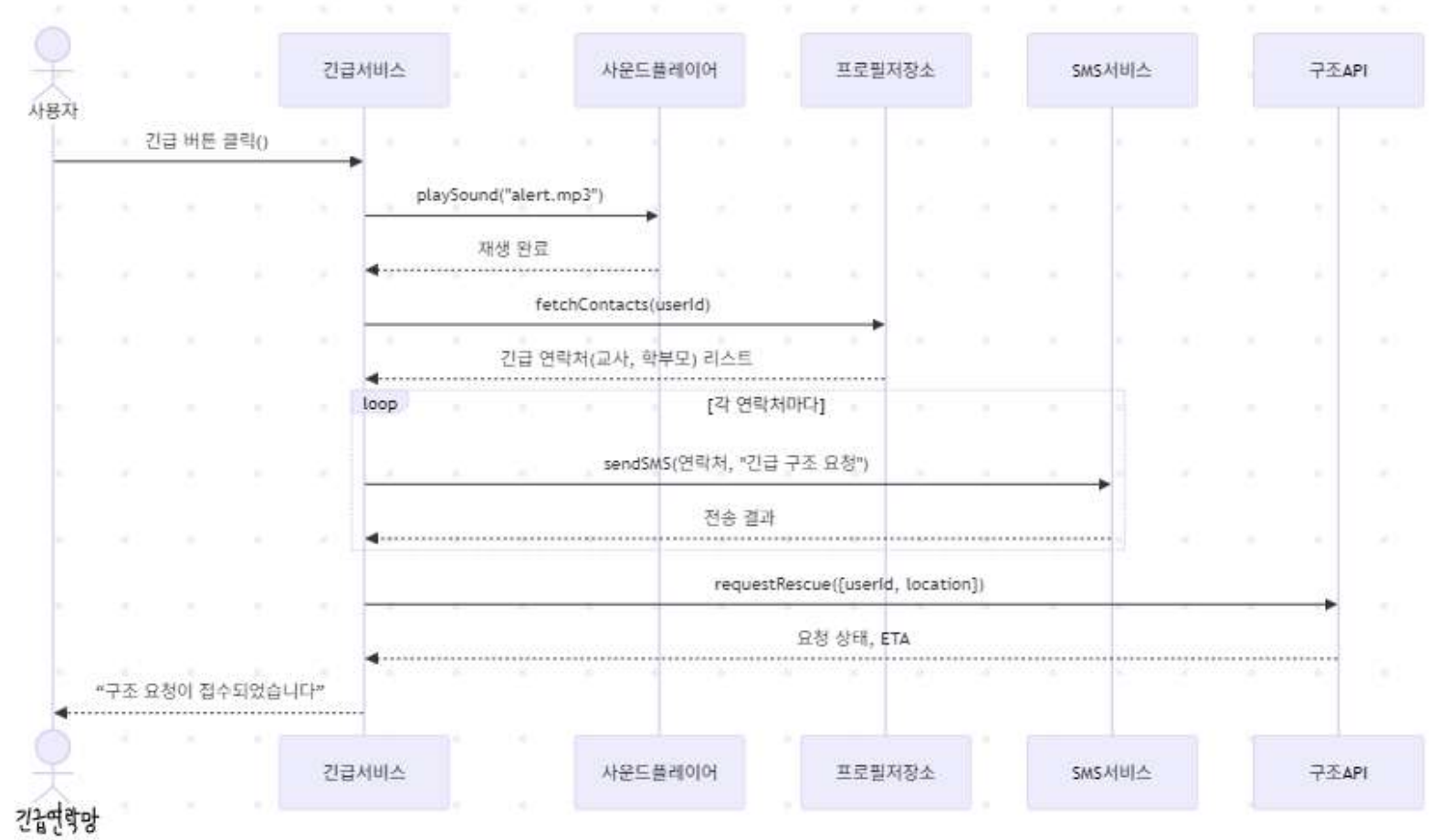
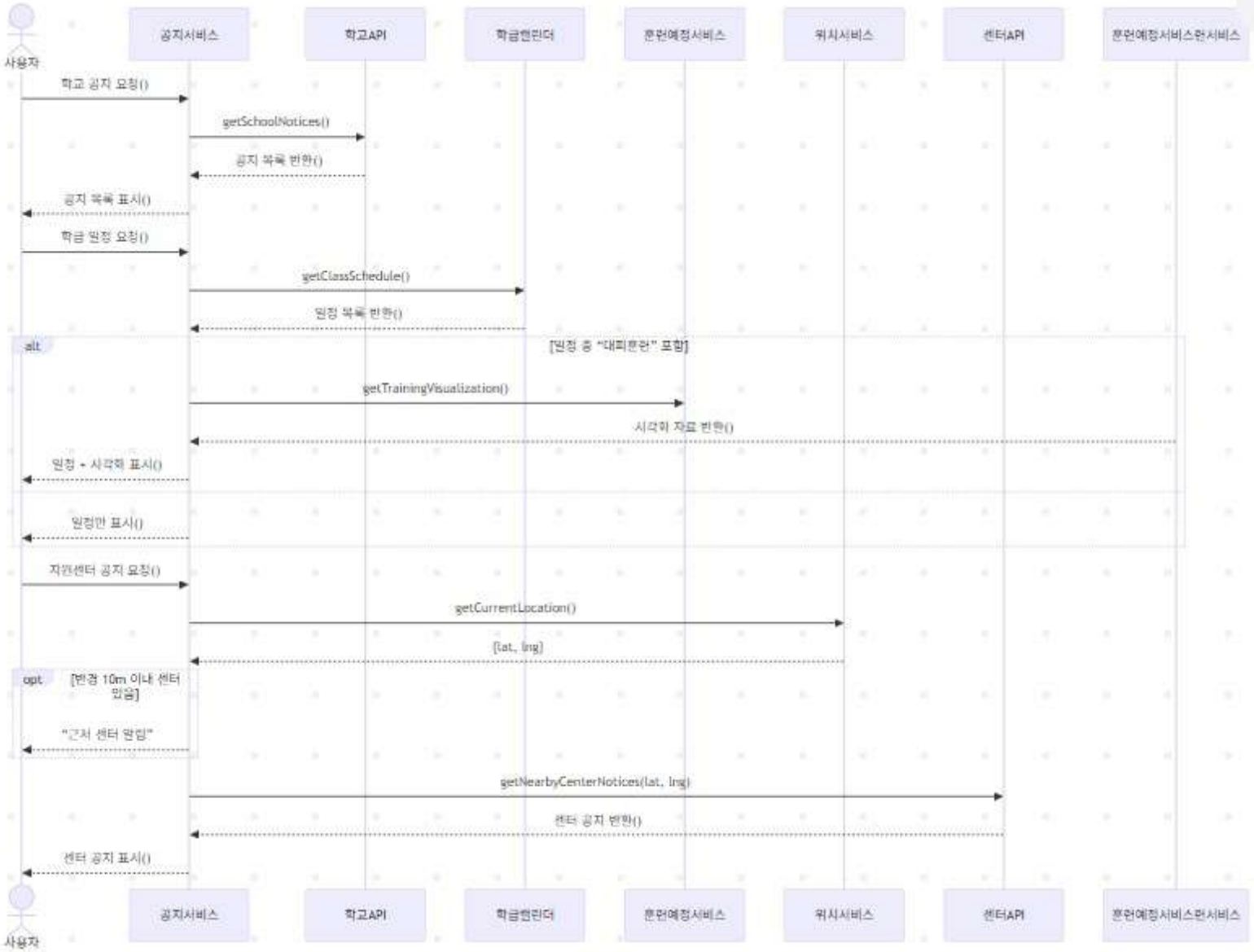

난청 학생
교사
UI
마이크 센서
사진 API
음성 인식 API
Made with VisualParadigm For non-commercial use
종소리 인식
음성 인식 API 호출
loop
[Until: 종소리 인식]
교사 음성 감지
음성 데이터 전달
음성 텍스트 변환
자막 제공
자연어 데이터 전달
opt 학생이 질문하는 경우
질문
par
답변 제공
강화 메세지 제공
인식 데이터 전달
난청 학생 발화 인식
opt 언어 교과의 경우
장의 자료 내 단어 탐
alt
[영어 교과의 경우]
par
단어 검색
단어 뜻 제공
단어 발음 검색
단어 발음 표기
단어 검색
단어 뜻 제공
opt 발음 연습을 하는 경우
교사 음성 수집
음성 데이터 전달
파형 그래프 제공
파형 시각화
발음 연습
발화 음성 수집
음성 데이터 전달
파형 시각화
파형 그래프 비교를 통해 발음 교정
파형 그래프 제공
opt 음악 교과의 경우
음악 감지
par
멜로디를 진동으로 표현
데이터 전달
음계 시각화
음계 시각화 제공
opt 제스처 수행
자막 탭
학생 요청 예시 문구 제시
문구 선택
학생이 선택한 문구 교사 화면에 제공
학생 요구 반영
자막 롱프레스
북마크 설정
자막 더블탭
자막 설정창
자막 설정 변경
자막 핀치인
자막 폰트 크기 축소
자막 핀치아웃
자막 폰트 크기 확대
loop
[every 3 munutes]
3분 간의 텍스트 데이터 전달
요약본 생성
데이터 전달
요약본 형태 구성

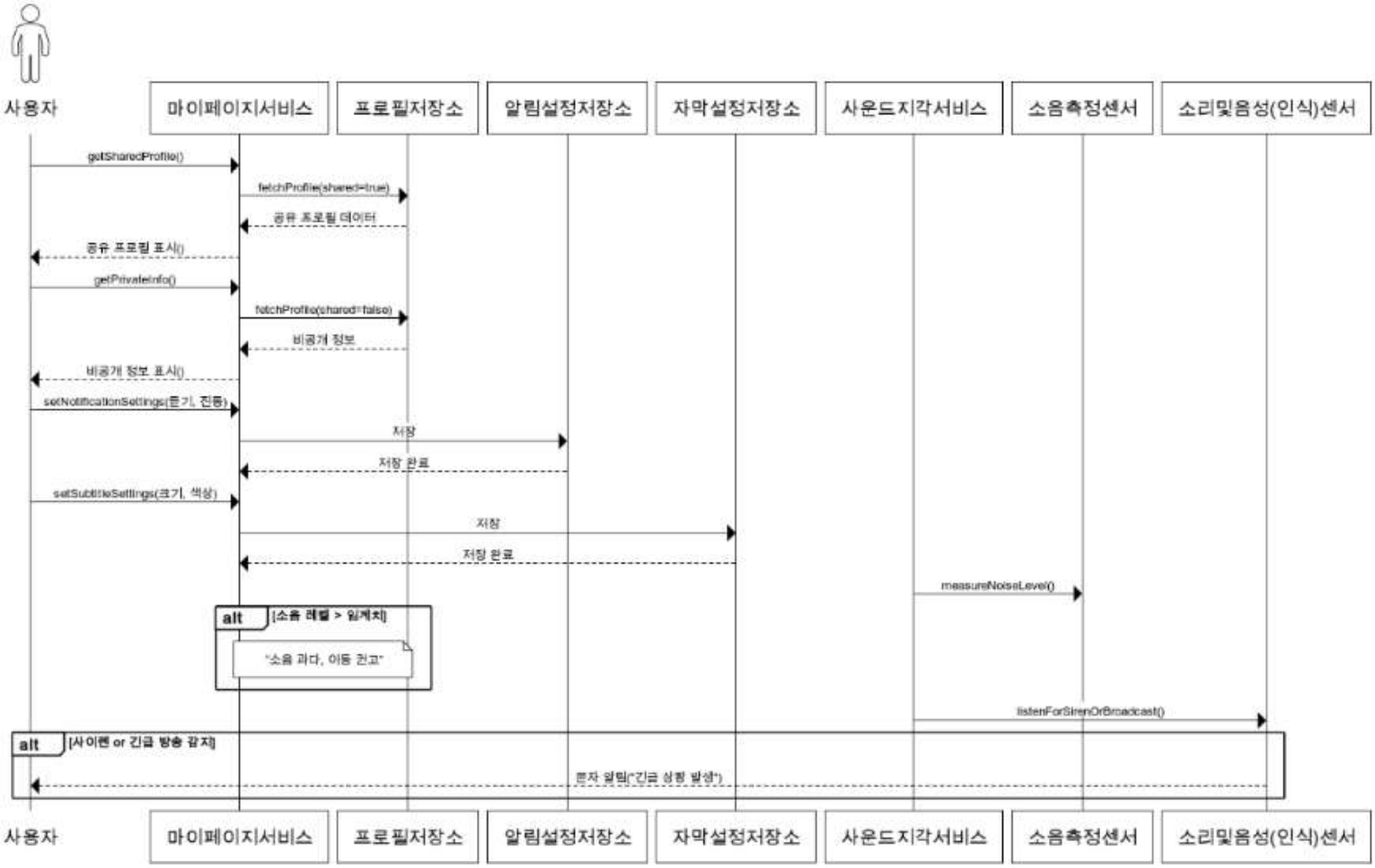

난청 학생
건청 학생
UI
마이크 센서
음성 인식 API
화자분리 API
STT
생성형 AI
loop
[until: 대화 종료]
par
대화
대화
par
대화 음성 수집
음성 데이터 제공
발화자 구분
발화 방향 파악
발화자 구분 데이터 제공
발화자별 dB 시각화
발화자별 dB 파악
음성 데이터 제공
자막 형태로 전달
음성 인식 데이터 제공
음성 인식
alt
[난청 학생 본인의 목소리 크기가 적절한가?]
계속 상호작용
목소리 크기 조절
상호작용
alt
[대화 내용을 이해했는가?]
계속 상호작용
대화 관련 요청 메세지 선택
유저가 선택한 메세지 데이터 전달
음성 변환
요청 반영
loop
[every 30 seconds]
30초간의 음성 텍스트 전달
텍스트 요약 생성
자막 전달
요약 텍스트 전달

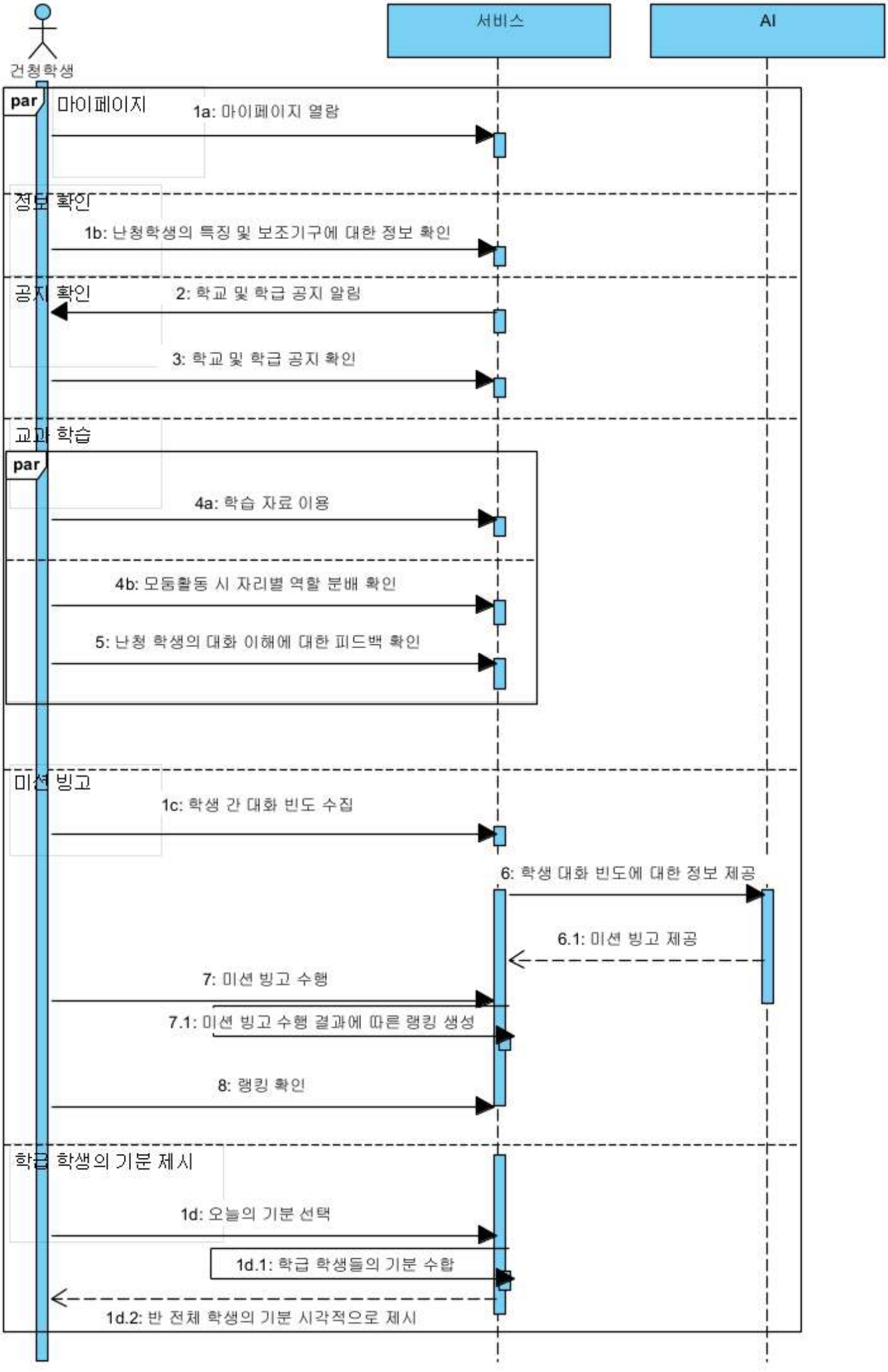

학생
(난청&건청)
UI
서버
생성형 AI
opt 달이 바뀌었을 때
이달의 미션 생성
생성된 미션 저장
미션 데이터 제공
빙고판 형태로 구성
빙고판 확인
빙고판 제공
미션 수행
미션 달성 버튼
달성 데이터 전달
미션 달성도 계산
미션 달성도 저장
미션 달성 여부 시각화
달성 데이터 전달
opt 미션 수행 중 대화 주제가 필요할 경우
대화 주제 요청
요청 프롬프트 전달
대화 주제 생성
생성된 주제 저장
데이터 불러오기
대화 주제 리스트 제공
대화
미션 달성도 기준 Top 3 계산
Top 3 데이터 전달
명예의 전당 형태로 구성

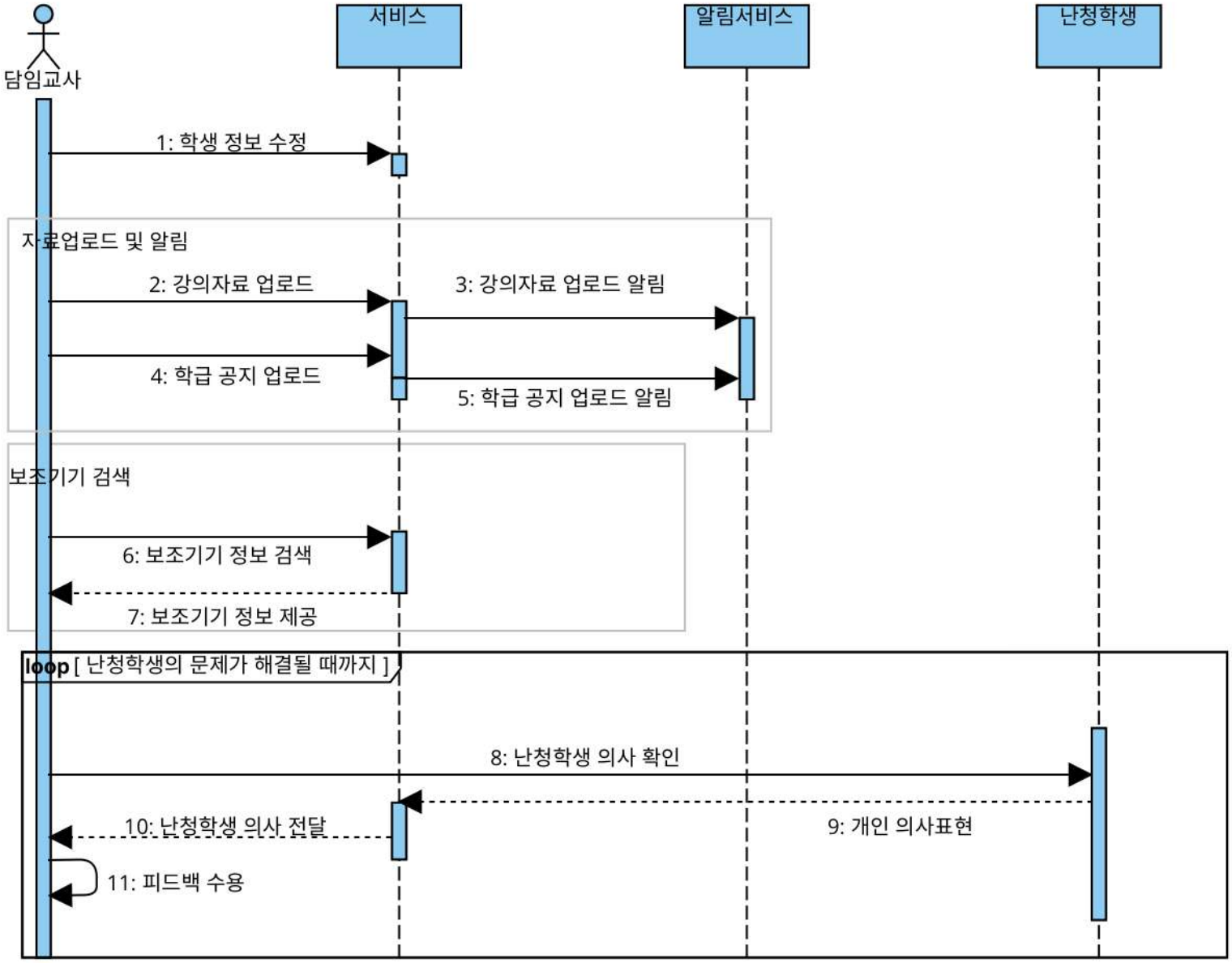

학생
UI
서버
오늘의 감정 클릭
감정 리스트 요청
데이터 제공
오늘의 감정 리스트 제공
오늘의 감정 선택
par
선택한 감정 시각화
감정 데이터 전달
데이터 저장

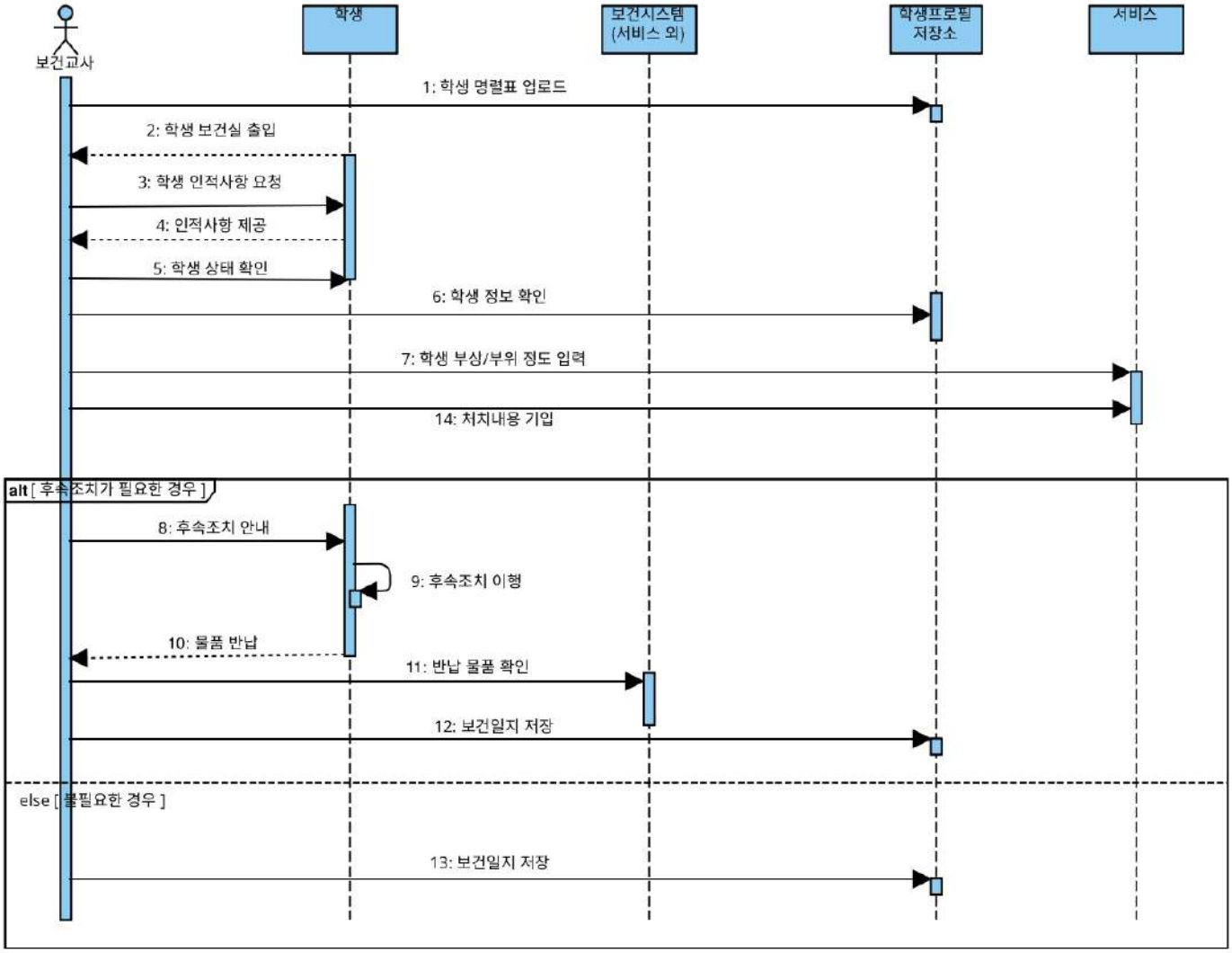

사용자
긴급서비스
사운드플레이어
프로필저장소
SMS서비스
구조API
긴급 버튼 클릭()
playSound("alert.mp3")
재생 완료
fetchContacts(userId)
긴급 연락처(교사, 학부모) 리스트
loop
[각 연락처마다]
sendSMS(연락처, "긴급 구조 요청")
전송 결과
requestRescue({userId, location})
요청 상태, ETA
"구조 요청이 접수되었습니다"
긴급서비스
사운드플레이어
프로필저장소
SMS서비스
구조API
긴급연락망


사용자
공지서비스
학교API
학급캘린더
훈련예정서비스
위치서비스
센터API
훈련예정서비스컨서비스
학교 공지 요청()
getSchoolNotices()
공지 목록 반환()
공지 목록 표시()
학급 일정 요청()
getClassSchedule()
일정 목록 반환()
alt
[일정 중 "대피훈련" 포함]
getTrainingVisualization()
시각화 자료 반환()
일정 + 시각화 표시()
일정만 표시()
지진센터 공지 요청()
getCurrentLocation()
{lat, lng}
opt
[반경 10m 이내 센터 있음]
"근처 센터 알림"
getNearbyCenterNotices(lat, lng)
센터 공지 반환()
센터 공지 표시()
사용자
공지서비스
학교API
학급캘린더
훈련예정서비스
위치서비스
센터API
훈련예정서비스컨서비스


사용자
마이페이지서비스
프로필저장소
알림설정저장소
자막설정저장소
사운드지각서비스
소음측정센서
소리및음성(인식)센서
getSharedProfile()
fetchProfile(shared=true)
공유 프로필 데이터
공유 프로필 표시()
getPrivateInfo()
fetchProfile(shared=false)
비공개 정보
비공개 정보 표시()
setNotificationSettings(문구, 진동)
저장
저장 완료
setSubtitleSettings(크기, 색상)
저장
저장 완료
measureNoiseLevel()
alt
[소음 레벨 > 임계치]
"소음 과다, 이동 권고"
listenForSirenOrBroadcast()
alt
[사이렌 or 긴급 방송 감지]
문자 알림("긴급 상황 발생")
사용자
마이페이지서비스
프로필저장소
알림설정저장소
자막설정저장소
사운드지각서비스
소음측정센서
소리및음성(인식)센서


건청학생
서비스
AI
par
마이페이지
1a: 마이페이지 열람
정보 확인
1b: 난청학생의 특징 및 보조기구에 대한 정보 확인
공지 확인
2: 학교 및 학급 공지 알림
3: 학교 및 학급 공지 확인
교과 학습
par
4a: 학습 자료 이용
4b: 모둠활동 시 자리별 역할 분배 확인
5: 난청 학생의 대화 이해에 대한 피드백 확인
미션 빙고
1c: 학생 간 대화 빈도 수집
6: 학생 대화 빈도에 대한 정보 제공
6.1: 미션 빙고 제공
7: 미션 빙고 수행
7.1: 미션 빙고 수행 결과에 따른 랭킹 생성
8: 랭킹 확인
학급 학생의 기분 제시
1d: 오늘의 기분 선택
1d.1: 학급 학생들의 기분 수합
1d.2: 반 전체 학생의 기분 시각적으로 제시


담임교사
서비스
알림서비스
난청학생
1: 학생 정보 수정
자료업로드 및 알림
2: 강의자료 업로드
3: 강의자료 업로드 알림
4: 학급 공지 업로드
5: 학급 공지 업로드 알림
보조기기 검색
6: 보조기기 정보 검색
7: 보조기기 정보 제공
loop [난청학생의 문제가 해결될 때까지]
8: 난청학생 의사 확인
9: 개인 의사표현
10: 난청학생 의사 전달
11: 피드백 수용


보건교사
학생
보건시스템
(서비스 외)
학생프로필
저장소
서비스
1: 학생 명렬표 업로드
2: 학생 보건실 출입
3: 학생 인적사항 요청
4: 인적사항 제공
5: 학생 상태 확인
6: 학생 정보 확인
7: 학생 부상/부위 정도 입력
14: 처치내용 기입
alt [후속조치가 필요한 경우]
8: 후속조치 안내
9: 후속조치 이행
10: 물품 반납
11: 반납 물품 확인
12: 보건일지 저장
else [불필요한 경우]
13: 보건일지 저장